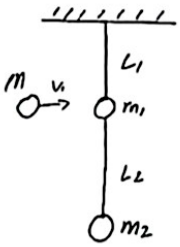
2024年科学营一阶段物理试题（回忆版）

1. （15分）一质量为M的小球碰撞m_1，求碰撞瞬间绳L_1、L_2中拉力T_1、T_2。



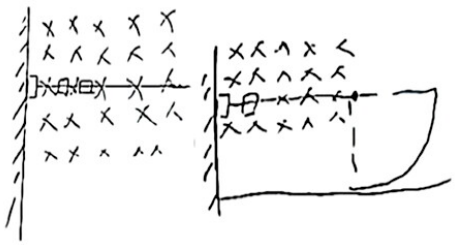
2. （20分）两个物块，$m_1 = 1kg$，$m_2 = 2kg$，固定于直杆上，m_1带电$Q_1 = +0.5c$，空间中存在磁场$B = 2T$，m_1开始位于最左端，m_1、m_2相距$L = 0.1m$。

（1）当杆以速度$v_0 = 5m/s$向下匀速运动，且始终位于磁场内，求两物块第一次碰撞后的速度，当两物块第十次相碰时，恰好位于杆子的末端，求杆子长度x。

（2）杆子固定不动，求m_1受到冲量J的作用，m_2从杆子的末端飞出，落在$R = \sqrt{3}m$的圆弧上，圆心位于杆子的末端。

a. 求m_2落到弧面上时动能的最小值；

b. 求对m_1的冲量。

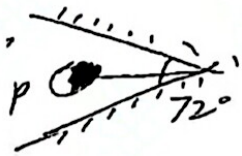


3. （15 分）用 $P_0 = 1atm$ 的空气吹一肥皂泡，吹成肥皂泡半径 $r = 6cm$，肥皂泡表面张力系数 $\delta = 0.05\,m/s$，求过程中所做的功。

4. （10 分）两个平面镜成 72° 夹角放置，一人站在两镜中间，照相机正对拍照。

（1）画出镜中成的所有像（俯视图）；

（2）画出照相机拍出的所有像的示意图。（白为脸部，黑色为头发，箭头为帽子）。



5. （20 分）两个粒子质量为 m_1、m_2，带电粒子 q_1，$-q_2$（q_1，q_2 大于 0），一开始静止，相距为 d，在吸引力的作用下，一段时间后相距为 $d/2$。

（1）求此时相对速度；

（2）求此时粒子的动能；

（3）求质心处电势。

6. （20 分）激光照飞船，功率 P

（1）飞船 $V = \frac{3}{5}C$，地球过 20 年，飞船过几年？

（2）给出 $E = \frac{E' + VP'x}{\sqrt{1-\beta^2}}$、$P_x = \frac{P'x + \frac{V}{c^2}E'}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(V = \frac{3}{5}C\right)$，问地系中一个光子，能量 $\hbar\omega$，在飞船系中能、动量为多少？反射后（完全镜面反射），在地系中能、动量。

（3）激光器单位时间发射 N_e 个光子，问在飞船系中，单位时间接收多少光子（用 $\beta = \frac{v}{c}$ 表示）

（4）在地系中表示飞船受力 F（用 P 和 $\beta = \frac{v}{c}$ 表示）

物理试题答案

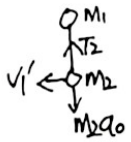
1. 弹性

$MV_1 = m_1V_1' + MV'$

$\frac{1}{2}MV_1^2 = \frac{1}{2}m_1V_1'^2 + \frac{1}{2}MV'^2 (V_1 = V_1' - V')$

由此可推出V_1'；

以m_1为参考系（非惯性系）　　$a_0 = \frac{V_1'^2}{L_1}$



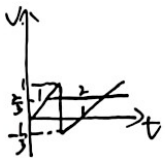
$T_2 - m_2a_0 - m_2g = m_2\frac{V_1'^2}{L_2}$

$T_1 - m_1g - T_2 = \frac{m_1V_1'^2}{L_1}$

由此可推出T_1与T_2。

2. 条件不全

（1）



$F_1 = QBv_0 = 5N$　　$t = 0.2s$

$a_1 = \frac{F_1}{m_1} = 5m/s^2$　　$v_1 = \sqrt{2a_1 \cdot L} = 1m/s$

$v_1' = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 = -\frac{1}{3}m/s$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1+m_2}\cdot v_1 = \frac{2}{3}m/s$$

$$\Delta t = \frac{2}{5} = 0.4 \qquad t_{点} = 9\Delta t + t_0$$

杆长 $L = L_0 + 0.4\times\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{3}+2\right) = 12.1m$

$$v_1'' = \frac{1}{3}m/s, v_2'' = \frac{4}{3}m/s$$

$$v_{1前}''' = \frac{7}{3}m/s, v_{1后}''' = 1m/s，\ v_{1后}''' = 2m/s$$

（2） $m_2\left(v_0t, -\frac{1}{2}gt^2\right), t^2 = \frac{-v_0{}^2 \pm \sqrt{v_0^4+300}}{50}$

$$(v_0t)^2 + \left(-\frac{1}{2}gt^2\right)^2 = 3$$

$$25t^4 + v_0^2t^2 - 3 = 0, v_0^2 = \frac{3}{t} - 25t^2$$

$$E_k = m_2gh + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mg^2\frac{-v_0^2+\sqrt{v_0^4+300}}{50} + \frac{1}{2}mv_0^2$$

对 $E_k(v_0)$ 求最值即可。

3. 表面张力做功

$$W_1 = \delta\cdot 8\pi r^2$$

等温过程做功

$$W_2 = PV\ln\frac{P}{P_0} \qquad P = P_0 + \frac{4\delta}{r}$$

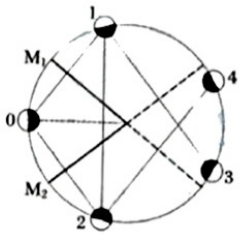
$$\frac{4\delta}{r} << P_0$$

$$\Rightarrow W_2 = \frac{16}{3}\delta\cdot\pi r^2$$

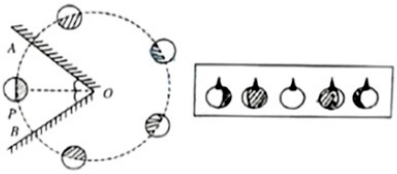
$$W = W_1 + W_2 = \frac{40}{3}\pi r^2\cdot\delta$$

代入具体数字即可

4. 见下图



（1）镜面反射的像



（2）物像在平面上的投影

5. 两体问题

（1）$\frac{1}{2}\mu V_{相}^2=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d/2}\right)$，其中 $\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$，$V_{相}=\sqrt{\frac{q_1q_2(m_1+m_2)}{2\pi\varepsilon_0 dm_1m_2}}$。

（2）$\begin{cases}V_{相}=V_1-V_2\\ m_1V_1+m_2V_2=0\end{cases}$，解出 V_1,V_2 即可，$Ek_1=\frac{1}{2}mV_1^2$，$Ek_2=\frac{1}{2}mV_2^2$

（3）质心位置不变

q_1 距离：$\frac{m_2}{m_1+m_2}\cdot\frac{d}{2}$

q_2 距离：$\frac{m_1}{m_1+m_2}\cdot\frac{d}{2}$

$$u_c=\frac{q_1(m_1+m_2)}{4\pi\varepsilon_0 m_2\cdot\frac{d}{2}}-\frac{q_2(m_1+m_2)}{4\pi\varepsilon_0 m_1\cdot\frac{d}{2}}=\frac{q_1m_1(m_1+m_2)-q_2m_2(m_1+m_2)}{2\pi\varepsilon_0 m_1m_2d}$$

6. （1）钟慢效应

$$\Delta\tau' = \Delta\tau \cdot \sqrt{1-\beta^2} = 16\text{年}$$

（2）光的多普勒效应

飞船系：$E' = \gamma^c(E - V \cdot P) = \sqrt{\frac{1-P}{1+\beta}}\hbar\omega = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\hbar\omega$，$P' = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\frac{\hbar\omega}{c}$

地面系：$E = \frac{c-v}{c+v}\hbar\omega$，$P = \frac{c-v}{c+v}\frac{\hbar\omega}{c}$

（3）$N_c' = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \cdot N_c$

（4）完全反射条件 $F = \frac{P}{c} + \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)^2 \frac{P}{c}$